情報認識と環境配慮型行動

―コンジョイント分析による評価―

京都大学大学院経済学研究科修士課程

2004年　ビジネス科学専攻　入学

馬　場　悟　史

2007年 1月

＜目次＞

１　はじめに

１．１　研究の背景

１．２　研究の目的

１．３　研究の方法

２　実証研究

２．１　アンケート・データ

２．２　サンプル全体の選好の変化

２．３　紙媒体による環境情報の影響

２．４　その他のメディア全般による環境情報の影響

３　考察

３．１　メディア情報の内容の相違による影響

３．２　個別メディアによる環境情報の影響

４　おわりに

脚注

参考文献

１　はじめに

１．１　研究の背景

消費者の環境配慮型行動を通じた環境負荷の削減や身体の健康維持を考える際には、環境配慮型製品の有する環境や健康に関するプレミアムが、購入時に目で見たり手で触れたりするだけでは見抜くことができない性質であることに由来する情報の非対称性問題を常に伴う。そこで、製品の環境・品質情報を製品ラベル等で適正に提示し、情報の非対称性を是正することで、適切な消費選択を可能にすることが重要となる。その際に、提供される環境・品質情報の客観性や信頼性が高いと、その情報に対する消費者の信頼も高くなるとは必ずしもいえず、情報自体の「信頼性」と、それに寄せる消費者の「信頼」とは分けて考えられるべきであろう[1)]。とりわけ信頼に関しては、形成が非常に困難であると同時に容易に壊れやすいという性質をもつ。一連の虚偽表示事件等により認証情報への信頼が著しく損なわれた今日においては、これを早急に回復させることが求められているといえる。また、従来の心理学的あるいは行動経済学的研究においても、食品安全性や環境に関する情報については、情報源への信頼が重要であると指摘されており（Frewer et al. 1996, Hunt and Frewer 2001）、消費者の信頼をより高めるような情報提供のあり方を検討することが重要な課題となる。

一方で、情報提供のあり方については、できるだけ詳細で多くの情報を提供するべきとする立場と、情報の取捨選択や統合を経た上で提供するべきとする立場が存在する。表明選好法を用いた昨今の

実証研究では、過剰な情報量が正確な選択を阻害するという結果が発表されており[2]また、実際の購買行動を考えても、消費者が複雑で膨大な情報を常に適切に処理し、正しい選択を行うと想定することは現実的ではない。

したがって、適切な情報量の範囲で、より有効な情報提供のあり方を考えなければならないわけであるが、そのためには、情報提供の際にどのような要素が消費者の信頼形成に寄与するかを見極める必要がある。Peters et al.（1997）は、情報源が有する知識と専門性、情報源の開放性と誠実性、および関心と注意といった要素を信頼形成の条件としてまとめている。この点に関して、情報源によって信頼の強さが異なることが心理学的、経済学的研究によって実証されており[3]、いくつかの研究において、消費者団体等の第三者認証への信頼が最も高く、企業や政府による認証への信頼は比較的低いという結果が示されている（Huffman et al. 2004, 佐藤他 2005）。

本研究では、情報源となる認証機関以外の要素による影響を分析するため、食品安全性と環境問題に関する紙媒体による情報提供を定期的に行い、また、それ以外のメディアによる環境情報への接触頻度を調査する。そして、環境配慮型行動の促進にとってより有効な情報提供のために必要な要素の特定を試みる。

１．２　研究の目的

本研究では、まず次の二つの仮定を実証することを試みる。第一

の仮定は、食品安全性と環境問題に関する情報を定期的に提供することで、情報を提供しない場合よりも環境配慮型商品への選好が高まるというものである。第二の仮定は、食品安全性と環境問題に関する情報を新聞やテレビといったメディアから摂取する頻度が高い場合は、頻度が低い場合よりも環境配慮型商品への選好が高まるというものである。

さらに、これら二つの仮定に対する分析結果を検証し、環境・品質情報への信頼促進に有効な要素とそうでない要素を見極め、有効な情報提供のあり方に対して考察を加えることを目的としている。そして、将来的に環境配慮型商品市場における情報の非対称性問題が是正され、環境・品質情報に対する消費者の信頼が回復されることで、環境配慮型行動が促進されることを意図するものである。

１．３　研究の手法

本研究では、環境配慮型商品の例として、生活必需品である食品の中でも購買頻度が最も高い[3]野菜に注目する。利用するデータは、2006年に調査された消費者行動データ[4]である。これには、野菜（ほうれん草１束）の購入時に、価格や鮮度といった商品属性のうちどの要素に着目しているかを明らかにしたものを中心に、消費者の個人属性や、環境問題に対する意識などを詳細に調査したものが含まれる。

まず、このデータの一部を用いて、選択型コンジョイント（choice-based conjoint）分析と呼ばれる手法により、ほうれん草の産地と品質保証ラベル、鮮度に対する消費者の支払意思額を算出

する。次に、環境負荷・食品安全性に関する情報提供を合計四回行った後に再度、同様の手続きにより支払意思額を算出する。この作業によって得られたデータを用いて、情報提供前と提供後の消費者選好の変化を調べる。さらに、消費者属性や情報提供の有無によって被験者をグループに分け、それぞれのグループごとの消費者選好の変化を調べ、それらを比較することで、選好の変化に影響を与える諸要素について考察する。

選択型コンジョイント分析 [5)]

選択型コンジョイントとは、複数の商品プロファイルの中からもっとも望ましい商品を選ばせることで商品属性を評価する方法であり、Louviere and Woodworth （1986）によって開発された。CVM（仮想評価法）や評点型コンジョイントと比べて、回答形式が現実の消費行動に近く、回答しやすいという利点を持っている[1]。

本稿では、選択型コンジョイント分析の中でも、条件付ロジット・モデル（Conditional Logit Model 以下、CL モデルと略す）と入れ子ロジット・モデル（Nested Logit Model 以下、NL モデルと略す）と呼ばれる二つの方法によって推定を行い、修正済み R^2（adjusted R-square）と赤池情報量規準（Akaike's Information Criterion = AIC）という指標によって、どちらのモデルがデータの変動をより適切に説明しているかを比較し、適合度の高いほうを採用することにする。CL モデルは、次の考え方に基づいている。

商品プロファイル j を選択したときの全体効用 U_j を、次式のよう

なランダム効用モデルとして想定する。

$$U_j = V_j(x_j, p_j) + \varepsilon_j \qquad (1)$$

ただし、V_jは効用のうち観察可能な部分、ε_jは観察不可能な部分、x_jは商品jの属性ベクトル、p_jは商品jの価格である。このとき、商品の集合$C(1,2,\cdots,m)$の中から回答者が商品jを選択する確率P_jは、商品jを選んだときの効用U_jがその他の商品kを選んだときの効用U_kよりも高くなる確率であるから、次式の通りとなる。

$$\begin{aligned} P_j &= \Pr(U_j > U_k, \forall k \in C) \\ &= \Pr(V_j - V_k > \varepsilon_k - \varepsilon_j, \forall k \in C) \qquad (2) \\ &= \int_{-\infty}^{Vj-V1} \int_{-\infty}^{Vj-V2} \cdots \int_{-\infty}^{Vj-Vm} f(\tilde{\varepsilon}_1, \tilde{\varepsilon}_2, \cdots, \tilde{\varepsilon}_m, \Omega) d\tilde{\varepsilon}_m d\tilde{\varepsilon}_{m-1} \cdots d\tilde{\varepsilon}_1 \end{aligned}$$

ただし、$\tilde{\varepsilon}_k = \varepsilon_k - \varepsilon_j$は誤差項の差、$\Omega$は共分散行列、$f$（・）は結合密度関数である。

McFadden（1974）は、(2)の誤差項が第一種極値分布（Gumbel分布）に従うと仮定したとき、確率P_jは

$$P_j = \frac{e^{\lambda V_j}}{\sum_k e^{\lambda V_j}} \qquad (3)$$

によって得られることを示した。ただし、λはスケールパラメータであり、通常は1に標準化される。パラメータの推定は、式(3)を用いて最尤法により行われる。このMcFaddenのモデルが多項ロジットないしは条件付ロジットと呼ばれているわけであるが、このモデルは、柔軟な選択肢間の代替性パターンを表現できないという制約がある。この制約を緩和したモデルが入れ子ロジットである。入れ子とは、階層的意思決定、互いに排他的な選択集合の部分集合という意味である[6)]。このモデルでは、異なる入れ子の選択肢に比べて

同じ入れ子内の選択肢が互いに近似した誤差項を持つ。そのため、入れ子内では条件付ロジットと同様に IID 条件が課されるものの、入れ子間においては IID 条件が緩和されるため、より柔軟な代替性パターンを表現できるというわけである。入れ子ロジットでは、入れ子ごとに包括値（inclusive value = IV）パラメータと呼ばれる変数を加えて推定する。

支払意思額の推定

まず、効用関数に次のような主効果モデルを考える。

$$V(x,p)=\sum_i \beta_i x_i+\beta_p P \qquad (4)$$

ただし、βは条件付ロジットまたは入れ子ロジットで推定されるパラメータである。ここで(4)を全微分すると、

$$\sum_i \frac{\partial V}{\partial x_i}dx_i+\frac{\partial V}{\partial p}dp=dV \qquad (5)$$

となる。ここで、効用水準を初期水準に固定し$(dV=0)$、商品属性x_1以外の属性も初期水準に固定$(dx_i=0, i\neq 1)$すると仮定する。このとき、商品属性x_1が一単位増加したときの限界支払意思額(marginal willingness to pay)は

$$MWTP_{x_1}=\frac{dp}{dx_1}=-\frac{\partial V}{\partial x_i}\Big/\frac{\partial V}{\partial p}=-\frac{\beta_1}{\beta_p} \qquad (6)$$

によって得られる。

上記の手順によって、それぞれの条件における支払意思額を推定し、これをそれぞれの属性に対する選好の度合いとみなすことで、

二つの仮定の実証を試みる。

２　実証研究

２．１　調査方法

今回利用するアンケート・データは次の要領で採取された。調査期間は 2006 年 4 月 9 日から 5 月 19 日までの約一ヶ月間、生活協同組合コープこうべ芦屋店と西宮店の両店舗内において、買い物客にアンケート用紙が配布された。実験に同意した 305 人の被験者には、一週間に一度の割合で合計五回、郵送されるアンケート用紙に回答を記入し、指定した期日までに用紙を返送するよう説明がなされた。これらの被験者は、150 人と 155 人の二つのグループに分けられ、後者のグループだけに一週間に一回の割合で合計四回、紙媒体による情報提供が行われた。

第１表　提供された情報の内容（『今週の解説』）

第一回	「残留農薬と健康リスク」
第二回	「農業と環境問題」
第三回	「食品表示問題と信頼確保」
第四回	「ごみ問題とリサイクル」

調査期間中に毎週行われたアンケートは合計五回であり、被験者のメディア情報への接触やその情報の内容等を含め、実際の野菜の購買行動に関する詳細が尋ねられた。

被験者には、第２表にある四つの属性をランダムな水準で組み合

わせた仮想のほうれん草三種類に、「どれも買わない」という選択肢を合わせた合計四つの選択肢を提示し、その中から一つを選択させるというコンジョイント実験が行われた。

第２表　ほうれん草の属性

産地	地場産、国内産、中国産
ラベル	環境NPO認証ラベル、JAS有機認証ラベル、フードプラン・ラベル、ラベルなし
鮮度	新鮮、普通、少し萎びている
価格	100円、130円、160円、190円

この実験を調査期間直前に五回繰り返し、さらに調査期間直後にも同様の実験を五回繰り返すことで、調査期間中の情報提供やメディア接触の影響の分析を試みた。

２．２　サンプル全体の選好の変化

まず、CLモデル、NLモデルによる、サンプル全体の調査期間前と調査期間後の推計結果を第３表に示す。

第３表　CLモデルとNLモデルによるサンプル全体の推定結果

CLモデル

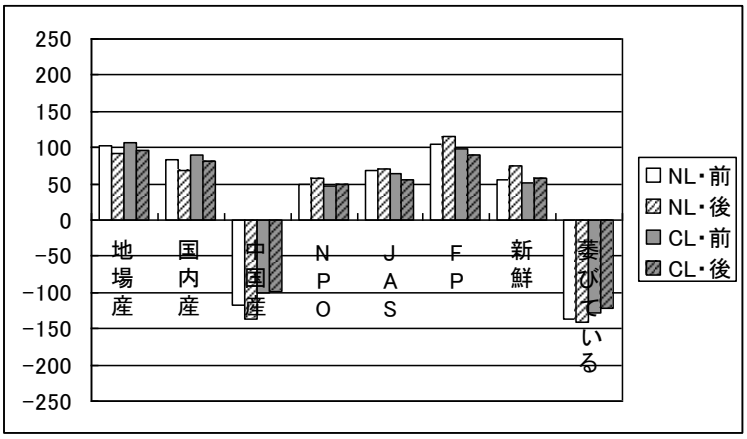
	調査前		調査後	
	係数	t値	係数	t値
地場産	2.579976	9.308	2.591175	8.754
国内産	2.194608	8.049	2.191922	7.483
中国産	−2.43198	−6.941	−2.64628	−6.922
価格	−0.02429	−10.68	−0.02697	−10.568
NPO	1.118826	8.423	1.302049	9.253
JAS	1.576814	7.656	1.505638	6.558
FP	2.370983	10.574	2.443193	9.903
新鮮	1.226246	9.51	1.552124	10.841
萎びている	−3.12829	−14.342	−3.27768	−12.457
選択しない	−0.83827	−3.067	−0.71659	−2.452
サンプル数	1525, skipped 228 bad		1525, skipped 309 bad obs.	
対数尤度	−1066.48		−963.257	
修正済R2	0.47015		0.47502	

NLモデル

	調査前		調査後	
	係数	t値	係数	t値
地場産	2.18081	7.49332	1.75279	7.21506
国内産	1.78291	6.07432	1.28699	5.05389
中国産	−2.50692	−7.60691	−2.61405	−7.91195
価格	−0.02134	−8.77807	−0.01912	−8.02052
NPO	1.05935	8.478	1.08469	9.34858
JAS	1.47052	7.53904	1.36169	6.77878
FP	2.22885	10.1606	2.19587	9.63782
新鮮	1.17031	9.52279	1.41251	11.1549
しなびてい	−2.91917	−12.7403	−2.6846	−10.2626
選択しない	−0.7814	−2.45414	−0.2717	−0.60945
IV(BUY)	1.28548	9.32184	1.93776	9.01995
IV(NO)	Fixed	1.00E+10	Fixed	1.00E+10
サンプル数	1525, skipped 228 bad		1525, skipped 309 bad obs.	
対数尤度	−1063.82		−944.259	
修正済R2	0.47147		0.48538	

さらに、それぞれの支払意思額を計算すると、第２図のように示すことができる。

第２図　CLモデルとNLモデルのよるサンプル全体の変化



第２図を見ると、CLモデルとNLモデルとでは、属性によって若干の違いが見られる。どちらのモデルを採用するかについては、第４表の適合度の比較によって判断する。

第4表　適合度の比較

修正済みR2

	調査前	調査後
CLモデル	0.47015	0.47502
NLモデル	**0.47147**	**0.48538**

AIC

	調査前	調査後
CLモデル	2152.964	1946.513
NLモデル	**2149.634**	**1910.518**

第４表より、修正済みR^2の値がより高く、AICの値がより低いのは共にNLモデルであるので、ここではNLモデルを採用することにする。しかし、これらの値は全て僅差である。第２図では、品質ラベルに対する評価については、CLモデルでは僅かに上昇し、NLモデルでは僅かに低下しているが、両モデルの適合度がほぼ同じで

あることを考慮すると、NL モデルを採用するとしても「ラベルへの選好が少し下がった」と断定することは難しく、「大きな変化はみられない」と考えるべきであろう。以上のように考えると、地場産と国内産、鮮度に対する選好は少し上昇したとみられるものの、その他の属性については大きな変化がみられないと判断することができる。

以上の結果は、情報提供の効果がほとんど無かったということを意味するのであろうか。次に、情報を提供されたグループと提供されなかったグループそれぞれの選好を比較することで、情報提供の影響をより詳しく分析する。

２．３　紙媒体による環境情報の影響

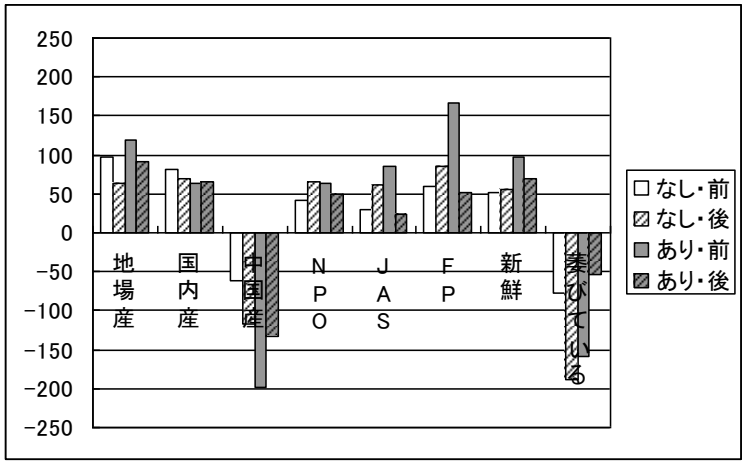
第 5 表は、情報提供を受けたグループ、受けなかったグループそれぞれの調査期間前と調査期間後の NL モデルによる推計結果である。

第 5 表　情報提供の有無による変化の推計結果

	情報提供なし・調査前			情報提供なし・調査後			情報提供あり・調査前			情報提供あり・調査後		
	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値
地場産	2.551504	0.636719	4.007	1.242124	0.777673	1.597	2.124125	0.848945	2.502	2.060461	0.542911	3.795
国内産	2.119421	0.689869	3.072	1.347949	1.733203	0.778	1.109467	1.199088	0.925	1.479883	0.577492	2.563
中国産	−1.61182	0.73115	−2.205	−2.28334	2.466037	−0.926	−3.51082	1.850274	−1.897	−2.99957	1.060597	−2.828
価格	−0.02631	0.006571	−4.003	−0.01967	0.005691	−3.456	−0.01771	0.004256	−4.16	−0.02255	0.005982	−3.769
NPO	1.093792	0.245213	4.461	1.306156	0.33208	3.933	1.125585	0.363145	3.1	1.127822	0.183341	6.152
JAS	0.804727	0.703361	1.144	1.224657	0.342189	3.579	1.526433	0.407451	3.746	0.519093	0.56948	0.912
FP	1.545773	0.746393	2.071	1.666044	1.340832	1.243	2.948378	1.004193	2.936	1.162162	0.562814	2.065
新鮮	1.37757	0.216652	6.358	1.078437	1.185604	0.91	1.719571	0.880758	1.952	1.547438	0.22952	6.742
萎びている	−2.03647	0.764593	−2.663	−3.71778	0.623734	−5.961	−2.82031	0.377529	−7.47	−1.2231	0.615391	−1.988
選択しない	−1.19187	0.511239	−2.331	−0.81671	1.234888	−0.661	−0.61853	0.766764	−0.807	−0.6987	0.868533	−0.804
IV(BUY)	1.302121	0.370924	3.51	1.593233	1.593233	1.297	0.429591	0.429591	2.265	2.068512	0.472053	4.382
IV(NO)	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10
サンプル数	750, skipped 141 bad obs.			750, skipped 136 bad obs.			775, skipped 87 bad obs.			775, skipped 173 bad obs.		
対数尤度	−547.528			−423.505			−513.339			−512.681		
修正済R2	0.38496			0.56347			0.54038			0.40327		

さらに、それぞれの支払意思額を算出し、第３図に示す。

第３図　情報提供の有無による変化



第３図より、地場産に対する選好については、情報提供の有無にかかわらず少し下がっている。一方で、品質ラベルに対する選好については、情報提供のなかったグループではいずれも少し上がり、情報提供のあったグループではいずれも著しく下がっている。また鮮度に対する選好についても、情報提供のなかったグループのほうが、より敏感になっているといえる。これは、第一の仮定「食品安全性と環境問題に関する情報を定期的に提供することで、情報を提供しない場合よりも環境配慮型商品への選好が高まる」をほぼ逆転した結果である。なぜ、情報を提供されたグループのほうが、環境ラベルや鮮度に対する選好を下げたのであろうか。

提供された情報（『今週の解説』）の全四回の内容は、第１表の通りテーマが幅広く、焦点が絞られていない。中身の文章は、メッセージ性よりも正確な知識の提供という点が重視されていると同時に、現状の問題点に対する具体的な解決策は提示されていない。これら

の点は、被験者からのアンケートの回答でも数多く指摘されており、これらが読者の選好を分散させた可能性がある。また、第三回の解説では、現在の品質表示システムが十分に信頼できるものではないと指摘している。これが、品質ラベル全般への選好を下げたと考えると、情報提供による影響の推計結果は自然なものということができる。

しかし、選好を変化させた原因が、今回の紙媒体による情報提供だけであるとは限らない。消費者は、新聞、テレビ、インターネットといった外部メディアへも調査期間中に接触しているわけで、これらメディアの影響をも分析する必要がある。そこで、次に第二の仮定「食品安全性と環境問題に関する情報を新聞やテレビといったメディアから摂取する頻度が高い場合は、頻度が低い場合よりも環境配慮型商品への選好が高まる」について検証する。

２．４　その他のメディア全般による環境情報の影響

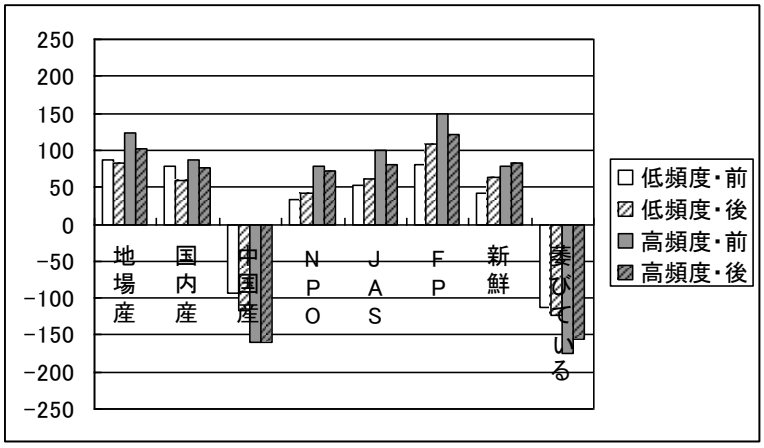
まず、アンケートから得られた、メディアへの接触状況に関するデータに従って、調査期間中に新聞・雑誌記事、テレビ、インターネット、クチコミのいずれかのメディアから食品安全性または環境問題に関する情報を得た回数を合計した。その合計回数が、0 回以上 5 回未満であった者を低接触頻度グループ、5 回以上の者を高接触頻度グループとし、メディアからの環境情報への接触頻度に従って、全体を二つのグループに分類した。この二つのグループそれぞれの調査期間前と調査期間後の NL モデルによる推定結果を第 6 表に示す。

第 6 表　メディアによる環境情報への接触頻度と推定結果

	低頻度・調査前			低頻度・調査後			高頻度・調査前			高頻度・調査後		
	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値
地場産	2.123396	0.383751	5.533	1.841338	0.361243	5.097	2.129758	0.434851	4.898	1.75659	0.342502	5.129
国内産	1.935854	0.384163	5.039	1.323841	0.371782	3.561	1.507433	0.444206	3.394	1.31787	0.361066	3.65
中国産	−2.31036	0.462525	−4.995	−2.61013	0.46825	−5.574	−2.75966	0.474098	−5.821	−2.72884	0.493739	−5.527
価格	−0.02462	0.003497	−7.04	−0.02239	0.003835	−5.84	−0.01729	0.003393	−5.098	−0.01711	0.003105	−5.511
NPO	0.799414	0.168383	4.748	0.944926	0.166102	5.689	1.366579	0.191765	7.126	1.213458	0.165598	7.328
JAS	1.269927	0.282074	4.502	1.364063	0.316525	4.309	1.721544	0.274979	6.261	1.3908	0.263891	5.27
FP	1.960511	0.318822	6.149	2.405033	0.367294	6.548	2.561797	0.310702	8.245	2.092597	0.294085	7.116
新鮮	1.030246	0.172685	5.966	1.432597	0.197091	7.269	1.337629	0.176289	7.588	1.423281	0.168454	8.449
萎びている	−2.76581	0.323837	−8.541	−2.76648	0.376123	−7.355	−3.03551	0.325662	−9.321	−2.65096	0.367126	−7.221
選択しない	−1.59948	0.459625	−3.48	−1.40943	0.65333	−2.157	0.073023	0.475436	0.154	0.595941	0.603566	0.987
IV(BUY)	1.368462	0.209081	6.545	1.911697	0.336915	5.674	1.2515001	0.18671	6.703	1.895921	0.272133	6.967
IV(NO)	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10
サンプル数	785, skipped 182 bad obs.			785, skipped 251 bad obs.			740, skipped 46 bad obs.			740, skipped 58 bad obs.		
対数尤度	−512.264			−419.122			−541.425			−518.126		
修正済R2	0.44511			0.48639			0.50049			0.48865		

さらに、それぞれの支払意思額を算出したものを第 4 図に示す。

第 4 図　メディアの環境情報への接触頻度による変化



第 4 図は、新聞・雑誌記事、テレビ、インターネット、クチコミのいずれかのメディアから、食品安全性または環境問題に関する情報に接する頻度が低かったグループと、高かったグループの、それぞれの選好の変化を表している。これにより、メディア接触頻度の高低に関わらず、地場産、国内産に対する選好が下がり気味であり、

鮮度に対する選好は若干上がっていることがわかる。また、品質ラベルに対する選好については、メディア接触頻度が低いグループでは僅かに上がっているのに対して、接触頻度が高いグループでは逆に下がり気味であることがわかる。これにより、第二の仮説も成立しないということがいえる。

３　考察

なぜ、メディアによる環境情報への接触が、産地や鮮度に対する選好にほとんど影響を及ぼさないばかりか、品質ラベルにいたっては、選好を若干下げるという方向に働いたのであろうか。このことの原因をさらに深く追求するため、メディアによる環境情報の内容を、食品の安全性に関するものと、その他の環境問題全般に関するものの二つに分類して選好の変化を比較してみる。

３．１　メディア情報の内容の相違による影響

第７表　食品安全性に関する情報への接触頻度と推計結果

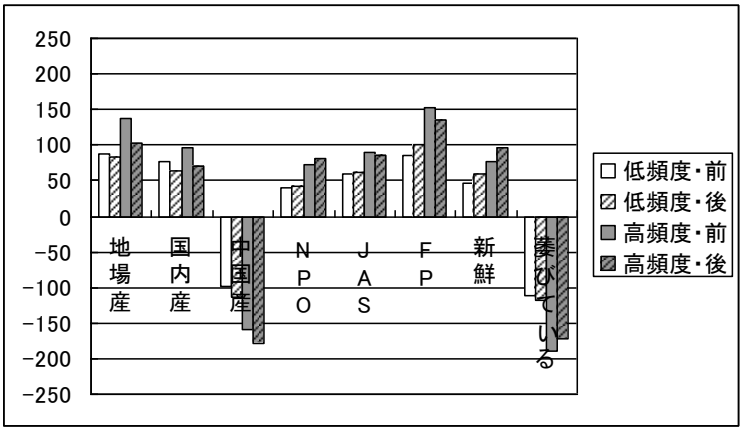
	低頻度・調査前			低頻度・調査後			高頻度・調査前			高頻度・調査後		
	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値
地場産	2.143503	0.367037	5.84	1.992054	0.346683	5.746	2.274282	0.498362	4.564	1.56658	0.358471	4.37
国内産	1.917823	0.374096	5.127	1.523643	0.355959	4.28	1.584373	0.491834	3.221	1.080952	0.380683	2.84
中国産	−2.4382	0.436647	−5.584	−2.68631	0.444908	−6.038	−2.62408	0.519654	−5.05	−2.71824	0.534307	−5.087
価格	−0.02475	0.003435	−7.205	−0.02368	0.003662	−6.466	−0.01649	0.003547	−4.649	−0.01518	0.003273	−4.637
NPO	0.997024	0.163131	6.112	0.974283	0.154396	6.31	1.188043	0.209443	5.672	1.22511	0.182322	6.72
JAS	1.491681	0.272911	5.466	1.459482	0.292787	4.985	1.477893	0.295139	5.007	1.312286	0.288393	4.55
FP	2.109826	0.305789	6.9	2.395142	0.339462	7.056	2.509379	0.334657	7.498	2.058667	0.317654	6.481
新鮮	1.151105	0.164482	6.998	1.418309	0.184435	7.69	1.276863	0.194264	6.573	1.456357	0.182469	7.981
萎びている	−2.75515	0.311446	−8.846	−2.80135	0.348354	−8.042	−3.11612	0.346944	−8.982	−2.61195	0.408029	−6.401
選択しない	−1.27955	0.428262	−2.988	−1.3976	0.605538	−2.308	−0.09883	0.482077	−0.205	0.834471	0.652474	1.279
IV(BUY)	1.362693	0.19578	6.96	1.900658	0.300874	6.317	1.152204	0.189936	6.066	1.901218	0.298683	6.365
IV(NO)	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10
サンプル数	905, skipped 192 bad obs.			905, skipped 261 bad obs.			620, skipped 36 bad obs.			620, skipped 48 bad obs.		
対数尤度	−598.606			−498.831			−453.568			−439.812		
修正R2	0.44669			0.49109			0.50976			0.48204		

第８表　環境問題全般に関する情報への接触頻度と推計結果

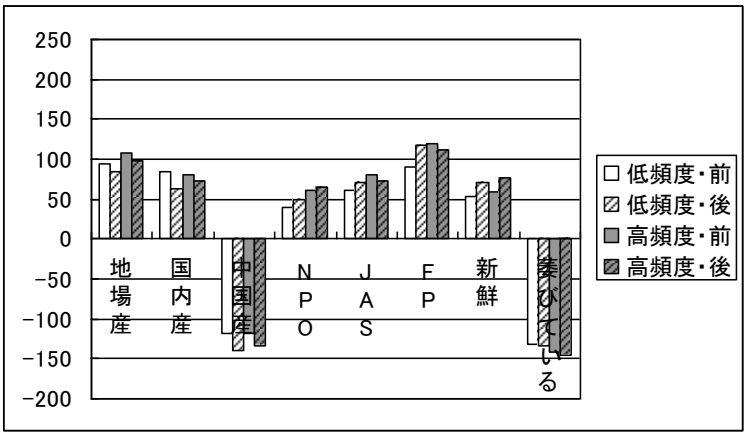
	低頻度・調査前			低頻度・調査後			高頻度・調査前			高頻度・調査後		
	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値
地場産	1.888068	0.368836	5.119	1.73714	0.350119	4.962	2.495716	0.471457	5.294	1.802636	0.344917	5.226
国内産	1.691895	0.370793	4.563	1.286039	0.365822	3.515	1.86573	0.477927	3.904	1.314018	0.362314	3.627
中国産	−2.35889	0.444192	−5.311	−2.83097	0.488154	−5.799	−2.7388	0.496284	−5.519	−2.44579	0.453534	−5.393
価格	−0.01992	0.003079	−6.469	−0.02037	0.003693	−5.516	−0.02301	0.004026	−5.717	−0.01831	0.003168	−5.778
NPO	0.782493	0.160403	4.878	0.994469	0.161876	6.143	1.402272	0.202148	6.937	1.177955	0.167243	7.043
JAS	1.200708	0.250295	4.797	1.44325	0.305773	4.72	1.843838	0.314571	5.861	1.324436	0.270982	4.888
FP	1.817109	0.280769	6.472	2.40155	0.351987	6.823	2.77091	0.35631	7.777	2.061066	0.303655	6.788
新鮮	1.043045	0.159227	6.551	1.456424	0.19044	7.648	1.354836	0.196926	6.88	1.397099	0.172299	8.109
萎びている	−2.6305	0.302544	−8.695	−2.71524	0.370921	−7.32	−3.24246	0.352834	−9.19	−2.67742	0.37008	−7.235
選択しない	−0.95292	0.448953	−2.123	−0.71341	0.68511	−1.041	−0.57938	0.465064	−1.246	0.100085	0.592144	0.169
IV(BUY)	1.412437	0.215765	6.546	2.006557	0.347248	5.778	1.170167	0.177887	6.578	1.868027	0.276814	6.748
IV(NO)	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10
サンプル数	830, skipped 187 bad obs.			830, skipped 261 bad obs.			695, skipped 41 bad obs.			695, skipped 48 bad obs.		
対数尤度	−555.013			−442.121			−501.322			−500.091		
修正済R2	0.44024			0.48598			0.50637			0.484		

第７表は、メディアによる情報の中でも、食品安全性に関するものだけに接触した回数によって二つに分類されたグループごとの調査期間前と調査期間後の推計結果である。また、第８表は、メディアによる環境情報の中でも、食品安全性に関するもの以外に接触した回数によって二つに分類されたグループごとの調査期間前と調査期間後の推計結果である。第７表、第８表から、それぞれの支払意思額を算出したものを第５図と第６図に示す。

第５図　食品安全性に関する情報への接触頻度による変化



第６図　環境負荷に関する情報への接触頻度



第５図と第６図を比較してみると、情報の内容の違いによる大きな変化の違いはみられないことがわかる。これにより、第三の仮説「メディアからの情報の内容が食品の安全性に関わるものである場合は、その他の環境情報の場合よりも環境配慮型商品への選好が高まる」も成立しないこととなる。

以上の分析結果から、メディアによる環境情報への接触頻度が高いグループは、接触頻度が低いグループに比べて、地場産、国内産

と新鮮なほうれん草、そして品質ラベル全般に対する選好が、調査期間前の段階で元々高めであることがわかった。逆に、中国産あるいは萎びたほうれん草に対する選好については、調査以前の段階で元々低めであることがわかった。このことは、メディアから食品安全性や環境問題に関する情報を頻繁に得ている者は、食や環境への関心や関与も高く、環境配慮型商品を高く評価しがちであるためと考えることができる。しかし、メディア全般からの環境情報が、調査期間内に環境配慮型商品への選好の変化に与えた影響はほとんどみられない。また、メディアによる環境情報の内容別に選好の変化を調査したが、これも大きな違いはみられなかった。

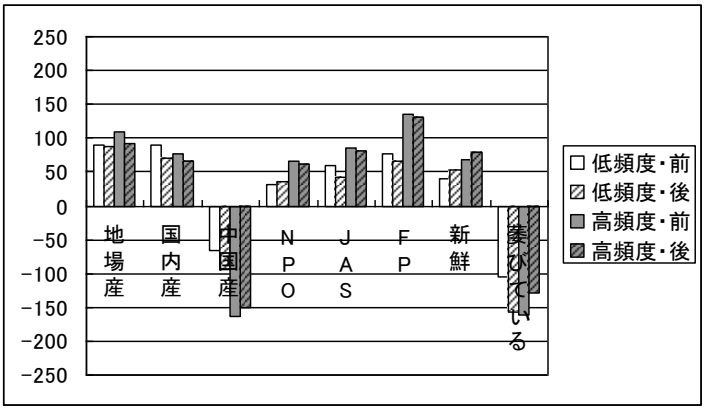
３．２　個別メディアによる環境情報の影響

そこで、以下ではさらに、メディア全般を「新聞・雑誌記事」と「テレビ」、「クチコミ」という三つのメディアに分類し、それぞれのメディアごとの影響を個別に分析する。まず、新聞・雑誌記事による環境情報への接触頻度別に二つのグループに分ける。次に、それぞれのグループごとの調査期間前と調査期間後の推計結果を第 9 表に示す。そして、第 9 表に示された係数データをもとに、それぞれの商品属性に対する支払意思額を算出したものを第 7 図に示す。この作業を、テレビ、クチコミからの環境情報についても同様に繰り返し、それぞれの推計結果を第 10 表、第 11 表に示す。さらに、第 10 表、第 11 表のデータをもとに支払意思額を算出したものを第 8 図、第 9 図にそれぞれ示す。

第 9 表　新聞・雑誌記事による環境情報への接触頻度と推計結果

	低頻度・調査前			低頻度・調査後			高頻度・調査前			高頻度・調査後		
	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値
地場産	2.420397	0.545182	4.44	2.082094	0.508628	4.094	2.024393	0.351387	5.761	1.730841	0.280375	6.173
国内産	2.43811	0.548228	4.447	1.713002	0.518115	3.306	1.407051	0.358549	3.924	1.227338	0.296118	4.145
中国産	−1.7888	0.539594	−3.315	−2.24351	0.567713	−3.952	−3.00477	0.43516	−6.905	−2.84239	0.429361	−6.62
価格	−0.02696	0.004728	−5.702	−0.02399	0.005067	−4.735	−0.01845	0.002937	−6.281	−0.01881	0.002809	−6.697
NPO	0.81947	0.221594	3.698	0.881867	0.219386	4.02	1.23309	0.157687	7.82	1.147224	0.139506	8.223
JAS	1.609274	0.403792	3.985	0.988103	0.357584	2.763	1.565248	0.235916	6.635	1.516743	0.253871	5.974
FP	2.071292	0.450763	4.595	1.59567	0.400531	3.984	2.513089	0.269266	9.333	2.453102	0.288047	8.516
新鮮	1.095834	0.22241	4.927	1.275818	0.227053	5.619	1.242027	0.150828	8.235	1.48633	0.156591	9.492
萎びている	−2.85294	0.406166	−7.024	−3.75609	0.663714	−5.659	−2.98495	0.282343	−10.572	−2.41966	0.292793	−8.264
選択しない	−1.46569	0.471577	−3.108	−1.50381	0.668371	−2.25	−0.27164	0.434055	−0.626	0.088105	0.577133	0.153
IV(BUY)	1.04588	0.218139	4.795	1.389027	0.266387	5.214	1.395592	0.180007	7.753	2.186847	0.306105	7.144
IV(NO)	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10
サンプル数	565, skipped 164 bad obs.			565, skipped 205 bad obs.			960, skipped 64 bad obs.			960, skipped 104 bad obs.		
対数尤度	−352.427			−286.3			−698.513			−650.611		
修正済R2	0.43301			0.47982			0.49584			0.49126		

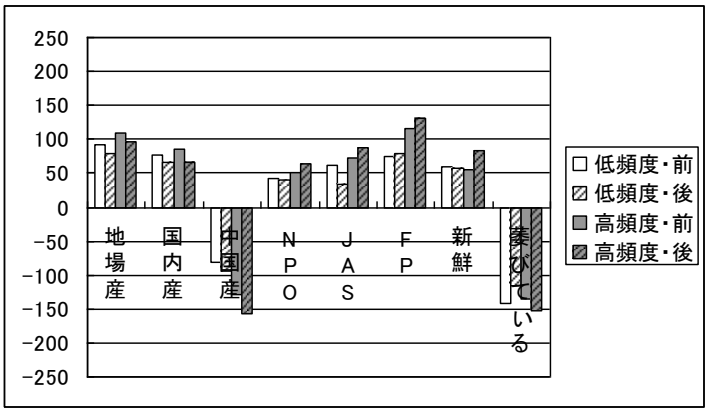
第 7 図　新聞・雑誌記事による環境情報への接触頻度



第 10 表　テレビによる環境情報への接触頻度と推計結果

	低頻度・調査前			低頻度・調査後			高頻度・調査前			高頻度・調査後		
	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値
地場産	1.924448	0.471343	4.083	1.873418	0.47468	3.947	2.358356	0.376486	6.264	1.682797	0.287068	5.862
国内産	1.60668	0.502596	3.197	1.556607	0.476901	3.264	1.876634	0.37304	5.031	1.157255	0.306918	3.771
中国産	−1.71041	0.545609	−3.135	−2.24009	0.670898	−3.339	−2.80913	0.421681	−6.662	−2.77038	0.384631	−7.203
価格	−0.02096	0.0046	−4.556	−0.02366	0.004764	−4.966	−0.02172	.003009	−7.217	−0.01761	0.002789	−6.314
NPO	0.866962	0.207075	4.187	0.957833	0.231655	4.135	1.100218	0.154211	7.134	1.126411	0.134196	8.394
JAS	1.284123	0.36512	3.517	0.801018	0.416854	1.922	1.56399	0.23966	6.526	1.554125	0.231466	6.714
FP	1.55061	0.407639	3.804	1.88262	0.465699	4.043	2.521544	0.26913	9.369	2.310985	0.263534	8.769
新鮮	1.265066	0.231971	5.454	1.334567	0.257718	5.178	1.192694	0.150208	7.94	1.448585	0.145897	9.929
萎びている	−2.95889	0.565462	−5.233	−2.74475	0.548362	−5.005	−2.94971	0.256688	−11.491	−2.6824	0.29843	−8.988
選択しない	−0.93055	0.841717	−1.106	−1.49831	0.793325	−1.889	−0.73848	0.34277	−2.154	0.171904	0.559526	0.307
IV(BUY)	2.043417	0.492187	4.152	1.746897	0.330783	5.281	1.102174	0.139893	7.879	2.041586	0.289529	7.051
IV(NO)	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10
サンプル数	480, skipped 160 bad obs.			480, skipped 181 bad obs.			1045, skipped 68 bad obs.			1045, skipped 128 bad obs.		
対数尤度	−261.84			−227.615			−791.514			−713.212		
修正済R2	0.4544			0.49168			0.48175			0.48375		

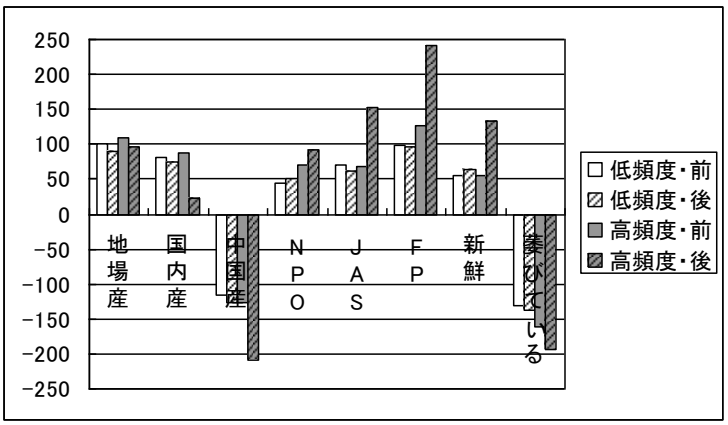
第 8 図　テレビによる環境情報への接触頻度



第 11 表　クチコミによる環境情報への接触頻度と推計結果

	低頻度・調査前			低頻度・調査後			高頻度・調査前			高頻度・調査後		
	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値	係数	標準誤差	t値
地場産	2.211149	0.333443	6.631	1.872833	0.304767	6.145	2.069696	0.595442	3.476	1.272752	0.42934	2.964
国内産	1.813988	0.334891	5.417	1.559995	0.315996	4.937	1.657821	0.607235	2.73	0.313058	0.496534	0.63
中国産	−2.55596	0.384868	−6.641	−2.66262	0.40473	−6.579	−2.39318	0.641815	−3.729	−2.76562	0.607941	−4.549
価格	−0.02211	0.002868	−7.708	−0.02106	0.002953	−7.134	−0.01892	0.004634	−4.083	−0.0132	0.00452	−2.921
NPO	0.966652	0.142247	6.796	1.080091	0.141281	7.645	1.333639	0.260342	5.123	1.209078	0.1971	6.134
JAS	1.533155	0.228575	6.707	1.27916	0.2335	5.478	1.307038	0.375714	3.479	2.005353	0.4179	4.799
FP	2.173707	0.256954	8.46	2.019466	0.262491	7.693	2.400165	0.423659	5.665	3.189987	0.518196	6.156
新鮮	1.216262	0.145336	8.369	1.328481	0.14814	8.968	1.054208	0.231632	4.551	1.759542	0.2398	7.338
萎びている	−2.87737	0.269761	−10.666	−2.90317	0.320279	−9.065	−3.04043	0.43856	−6.933	−2.55338	0.527358	−4.842
選択しない	−0.83622	0.37824	−2.211	−0.71778	0.464695	−1.545	−0.62297	0.603416	−1.032	3.069687	2.303237	1.333
IV(BUY)	1.329481	0.167374	7.943	1.661699	0.204571	8.123	1.2057	0.248817	4.846	4.10125	1.278559	3.208
IV(NO)	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10	Fixed	0	1.00E+10
サンプル数	1145, skipped 203 bad obs.			1145, skipped 269 bad obs.			380, skipped 25 bad obs.			380, skipped 40 bad obs.		
対数尤度	−779.706			−687.601			−280.383			−247.358		
修正済R2	0.46281			0.48172			0.49532			0.50789		

第 9 図　クチコミによる環境情報への接触頻度



第７図、第８図、第９図を比較すると、新聞・雑誌記事による環境情報については、選好に対する大きな影響は見られない。しかし、テレビからの情報、さらにクチコミからの環境情報については、品質ラベルへの選好を上げる効果があると推測できる。特にクチコミによる環境情報の影響は大きく、紙媒体での情報提供による選好の低下分を相殺するほどの選好の上昇がみられる。このことは、紙媒体での情報提供が品質ラベルへの選好を著しく低下させたにもかかわらず、サンプル全体としての選好の変化がほとんど見られなかったことの原因を十分に説明していると考えられる。より正確な原因を追究するためには、さらなる分析が必要とされるが、少なくとも、今回分析の対象となった三つの代表的なメディアの中では、クチコミが環境配慮型商品、特に品質ラベルに対する選好を最も向上させるということはいうことができる。

実際に、クチコミによる影響についてはマーケティング分野などでも多くの研究がなされており、特に新製品などの不確実性の高い場合や、事前の期待が形成されていない場合においては、広告よりもクチコミのほうが強い影響を与えることが実証されている。同時に、クチコミによる影響力は、コミュニケーションの積み重ねや関与による情報源への信頼形成と相関するとされている。[7)]

これらのことからも、有効な情報提供のためには、情報の受け手である消費者自身の関与や、消費者と情報提供者とのコミュニケーションが重要な要素になると考えられる。

４　おわりに

当初に設定した二つの仮定はどちらも成立しないということが実証された。第一の仮定については、ほぼ正反対の結果となったわけであるが、このことは有効な情報提供のあり方について大きな示唆を与えているとも考えられる。すなわち、信頼性の高い情報提供を行うことで現状の問題点を浮き彫りにした結果、品質ラベルに対する選好が下がったということは、むしろ現状での品質ラベル制度を見直し、より信頼性の高い情報提供システムの構築への意思表示と捕らえることも可能だということである。このような可能性を考慮すると、現行の品質ラベルへの選好が低下することは、環境配慮型行動の促進にとって必ずしも悪い結果をもたらすとはいえず、同時に、現行の品質ラベルへの選好の上昇が必ずしも良い結果をもたらすということもできない。

第二の仮定については、メディア全般からの大きな影響はみられなかったものの、各メディア別にみると、少なくとも品質ラベルへの選好を向上させるためにはクチコミが最も大きな影響力を持ち、テレビからも多少の影響が与えられることがわかった。このことは、単純に品質ラベルへの消費選好を上昇させるという視点だけを考慮すると非常に有効な手段と思われる。ただし、先述した通り、現行の品質ラベルへの選好を高めることが、無条件に環境配慮型行動の促進に繋がると考えることはできない。

重要なのは、消費者を盲目的に信用させるということではなく、消費者に必要とされる信頼性の高い情報が、その信頼性に見合った

分だけ信頼されるということである。クチコミやテレビといったチャネルが、信頼性の低い情報源に対しても消費者選好を向上させる効果を持つとすると、これらの影響力の大きさは、環境配慮型行動を促す情報提供手段としては諸刃の剣になりかねない。なぜならば、環境配慮型商品の持つ環境や健康に関するプレミアムは信頼属性[9]であり、コミュニケーションや経験の履歴からだけでは正確に評価することができないからである。環境配慮型商品の品質に対する評価の一部は環境・品質情報に依存せねばならず、提供される情報の信頼性が重要となるわけである。

したがって、ただ消費者からの信頼を回復させる、あるいは選好を高めさせるといった視点からのみ考えるのではなく、情報自体の信頼性を高めると同時に、クチコミの影響力がコミュニケーションや関与による情報源への信頼形成と相関することに留意して、消費者の主体的な参画が促されるような情報提供を志す必要があるといえる。

脚注

１）山岸（1998）は、「信頼」と「信頼性」という言葉を区別しており、佐藤(2006)もこの考え方を採用している。

２）佐藤真行、「表明選好法による情報過負荷の測定とその制御」、21COE Interfaces for Advanced Economic Analysis Kyoto

University、2005年、pp.4-5による。

３）Frewer et al.（1996）やPeters et al.（1997）は、心理学的理論を立証する形でこのことを示している。

４）農林水産省・平成１５年度食料品消費モニター第３回定期調査の結果に基づいている。

５）このデータは、科学技術振興事業団「都市と農村の連携を通じた有機物循環システムの再生」プロジェクト（研究代表・植田和弘教授）の調査による。

６）栗山浩一・石井寛「リサイクル商品の環境価値と市場競争力―コンジョイント分析による評価―」（1999）による解説を参考にしている。

７）依田高典『ブロードバンド・エコノミクス』による解説を参考にしている。

８）濱岡豊・片平秀貴「クチコミの影響のメカニズム～信頼の形成過程の情報システムモデル～」（1997）による。

９）購入前に目で見たり、手で触れたりすることで判断できるもの（サーチ属性）や、実際に購入し消費することで判断できるもの（経験属性）に対し、それらの行為では判断することができない性質の

ことをいう。

参考文献

Frewer, L.J., C.Howard, D. Hedderley, and R. Shepherd, “What Determines Trust in Information About Food-Related Risks? Underlying Psychological Constructs”, Risk Analysis, Vol. 16, No.4, 1996, pp.473-486.

Huffman, Wallance E., Matthew Rousu, Jason F. Shogren, and Abebayehu Tegene, “Who Do Consumers Trust for Information: The Case of Genetically Modified Foods?”, American Journal of Agricultural Economics 86, No.5, 2004, pp.1222-1229.

Hunt, Stephen, Lynn J. Frewer, “Trust in sources of information about genetically modified food risks in the UK”, British Food Journal, Vol.103, No.1, 2001, pp.46-62.

Julie A. Caswell and Eliza M. Mojduszka, “Using Informational Labeling to Influence the Market for Quality in Food Products”, American Journal of Agricultural Economics, 78, 1996, pp.1248-1253.

Lange, C., C. Martin, C. Chabanet, P. Combris, S. Issanchou, “Impact of the information provided to consumers on their willingness to pay for Champagne: comparison with hedonic

scores", Food Quality and Preference 13, 2002

O'Brien, Kelly A., Mario F. Teisl, "Eco-information and its effect on consumer values for environmentally certified forest products", Journal of Forest Economics 10, 2004

栗山浩一・石井寛、「リサイクル商品の環境価値と市場競争力―コンジョイント分析による評価―」、『環境科学会誌』、第 12 巻、1 号、1999 年

佐藤真行、「環境・品質情報の信頼性と消費者行動：食品表示問題を例に」、『国民経済雑誌』、第 194 巻、第 2 号、2006 年

佐藤真行、「表明選好法による情報過負荷の測定とその制御」、21COE Interfaces for Advanced Economic Analysis Kyoto University、2005 年

佐藤真行・坂上雅治・鈴木靖文・植田和弘・高月紘、「有機野菜に対する消費者選好分析―地域内有機物循環と認証ラベル」、『環境科学会誌』、第 18 巻、第 3 号、2005 年

濱岡豊・片平秀貴、「クチコミの影響のメカニズム～信頼の形成過程の情報システムモデル～」、マーケティング・サイエンス、第 15 巻、第 1・2 号、1997 年

山岸俊夫、『信頼の構造』、東京大学出版会、1998年